

Repetitorium | implements in Java

01 | Was wird durch das Schlüsselwort `implements` in Java ausgedrückt?

- a) Eine Klasse implementiert eine Methode aus einer anderen Klasse.
 - b) Eine Klasse implementiert eine Schnittstelle (Interface).
 - c) Ein Objekt implementiert eine Klasse.
 - d) Eine Schnittstelle wird von einer anderen Schnittstelle implementiert.
-

02 | Wie viele Schnittstellen kann eine Klasse mit `implements` implementieren?

- a) Nur eine Schnittstelle.
 - b) Keine Begrenzung – es können beliebig viele Schnittstellen implementiert werden.
 - c) Eine Schnittstelle, aber nur, wenn diese eine andere Schnittstelle implementiert.
 - d) Eine Klasse kann eine Schnittstelle nur dann implementieren, wenn sie auch eine andere Klasse erweitert.
-

03 | Wie wird eine Methode aus einer Schnittstelle in einer Klasse implementiert?

- a) Eine Methode wird nur als `private` deklariert.
 - b) Die Methode muss mit `public` deklariert werden und die Signatur der Methode aus der Schnittstelle übernehmen.
 - c) Die Methode muss mit `protected` deklariert werden.
 - d) Die Methode wird mit `static` deklariert.
-

04 | Was passiert, wenn eine Klasse eine Methode aus einer Schnittstelle nicht implementiert?

- a) Die Klasse wird automatisch zur abstrakten Klasse.
 - b) Der Code läuft trotzdem ohne Fehler.
 - c) Der Compiler gibt einen Fehler aus, der besagt, dass die Methode nicht implementiert wurde.
 - d) Es wird eine `RuntimeException` geworfen.
-

05 | Welches der folgenden Beispiele zeigt die richtige Implementierung einer Schnittstelle in Java?

a)

```
public class MyClass implements MyInterface {  
    public void myMethod() {  
        System.out.println("Methode implementiert!");  
    }  
}
```

b)

```
public class MyClass implements MyInterface {  
    private void myMethod() {  
        System.out.println("Methode implementiert!");  
    }  
}
```

c)

```
public class MyClass implements MyInterface {  
    public void myMethod() {  
        private System.out.println("Methode implementiert!");  
    }  
}
```

d)

```
public class MyClass implements MyInterface {  
    public void methodImplemented() {  
        System.out.println("Methode implementiert!");  
    }  
}
```

06 | Kann eine abstrakte Klasse eine Schnittstelle mit `implements` implementieren?

- a) Nein, abstrakte Klassen können keine Schnittstellen implementieren.
- b) Ja, aber sie müssen alle Methoden der Schnittstelle implementieren.
- c) Ja, aber sie müssen nicht alle Methoden der Schnittstelle implementieren.
- d) Ja, aber sie können nur dann Schnittstellen implementieren, wenn sie von einer anderen abstrakten Klasse erben.

07 | Wie nennt man es, wenn eine Klasse Methoden einer Schnittstelle implementiert?

- a) Vererbung
- b) Abstraktion
- c) Implementierung
- d) Instanziierung

08 | Kann eine Klasse mehrere Schnittstellen mit `implements` implementieren?

- a) Nein, jede Klasse kann nur eine Schnittstelle implementieren.
 - b) Ja, es kann mehrere Schnittstellen gleichzeitig implementieren.
 - c) Ja, aber nur, wenn alle Methoden der Schnittstellen übereinstimmen.
 - d) Ja, aber nur, wenn die Schnittstellen von einer gemeinsamen Basisschnittstelle erben.
-

09 | Was passiert, wenn eine Methode in der Schnittstelle `default` ist?

- a) Die Methode kann in der implementierenden Klasse nicht überschrieben werden.
 - b) Die Methode wird in der Klasse automatisch implementiert.
 - c) Die Methode wird nur dann implementiert, wenn die Klasse explizit `default` angibt.
 - d) Die Methode wird in der Klasse von der `abstract` Methode überschrieben.
-

10 | Wie wird eine Schnittstelle deklariert?

- a) `public class MyInterface {}`
 - b) `public interface MyInterface {}`
 - c) `public class MyInterface extends Interface {}`
 - d) `public interface MyClass {}`
-